

Projeto: Sistema de Verificação de Prótese Auditiva (SVPA)

Disciplina: Algoritmos e Programação

Linguagem: C

1. Objetivo

Desenvolver um programa que auxilie na escolha de um aparelho auditivo, comparando o nível de audição do paciente com a capacidade técnica de um aparelho específico, utilizando apenas lógica de programação fundamental.

2. Restrições Técnicas

Para este projeto, **não** é permitido o uso de:

- Vetores (arrays) ou Matrizes;
- Strings (cadeias de caracteres);
- Funções personalizadas (além da main);
- struct ou tipos de dados compostos;
- Bibliotecas externas além da stdio.h.

3. Descrição do Problema

O programa deve avaliar três frequências principais de um audiograma: **500Hz**, **2000Hz** e **4000Hz**. Para cada frequência, o usuário informará o limiar de audição do paciente (em dB) e o ganho máximo que o aparelho oferece naquela frequência.

O sistema deve verificar se o aparelho é adequado (compatível), se está abaixo do necessário (subdimensionado) ou se é potente demais (superdimensionado).

4. Justificativa das Adaptações

- **Limitação de Frequências:** Como não se pode usar vetores, reduzi para 3 frequências fixas representativas (500, 2k, 4k). Usar as 7 frequências do audiograma padrão tornaria o código excessivamente repetitivo para um projeto acadêmico inicial.
- **Saída Gráfica:** Substituída por representações em texto ASCII (### para dentro da faixa e XXX para fora), simulando as cores verde e vermelha solicitadas no diagrama original.
- **Exportação:** Como o uso de ponteiros para arquivos costuma ser um tópico avançado, a "exportação" é simulada pela exibição formatada no terminal que pode ser copiada pelo usuário.